Trabalho Prático n.º 2
UC - Métodos Numéricos

202405814 Guilherme Rodrigues
202406361 Lara Dinis
202405276 Miguel Ribeiro

Novembro 2025

Introdução

No âmbito do desenvolvimento e resolução deste trabalho, utilizámos a linguagem de programação Python, dada a sua sintaxe clara e adequação à implementação de algoritmos numéricos. Esta escolha permitiu analisar de forma rigorosa os métodos estudados, avaliando a sua eficiência e convergência.

Exercício 1

1.1. Separação Gráfica das Raízes

No primeiro exercício é pedido, primeiramente, para separar graficamente as raízes de $F(x) = sen(x^2) + 1.1 - e^{-x}$, isto é, $F(x) = 0$.

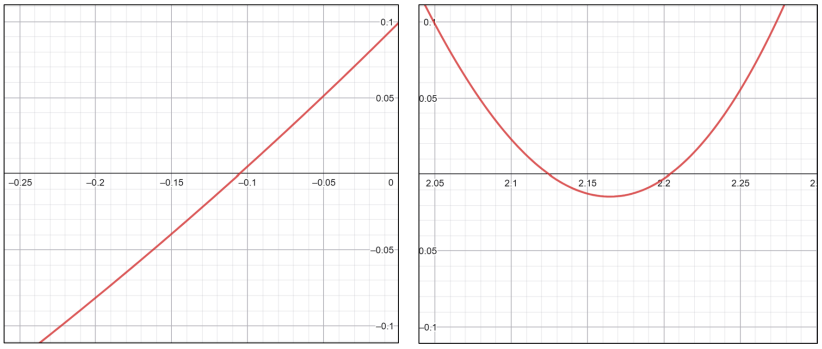


Figura 1: Análise gráfica das raízes de F(x).

Através da análise do gráfico de F(x), verifica-se que este intersecta o eixo das abcissas nos intervalos $I_1 = [-0.2, -0.1]$, $I_2 = [2.05, 2.15]$ e $I_3 = [2.15, 2.25]$, sendo I_1 o que contém a menor raíz.

1.2. Método das Bisseções Sucessivas

Antes de aplicar o método pedido, precisamos confirmar a sua aplicabilidade, de acordo com as condições:

$$F(x) \text{ é contínua em } [a, b]$$
$$F(a) \times F(b) < 0$$

$F(x)$ é contínua em R, pois resulta de operações entre as funções $sen(x^2)$ e e^{-x}, contínuas em R, com uma constante, logo é também contínua em $I = [-0.2, -0.1]$. Ainda, $F(-0.2) \approx -0.081413$ e $F(-0.1) \approx 0.0048289$, pelo que $F(-0.2) \times F(-0.1) < 0$.

Verificadas as condições, podemos então aplicar o método, cujo erro absoluto, $|\Delta x_n|$, é majorado pela condição:

$$|\Delta x_n| \leq \frac{|\Delta x_0|}{2^n}, \;\; |\Delta x_0| = |b_{inicial} - a_{inicial}|, \;\; n \geq 0$$

1.3. Implementação

A nossa implementação do método das bisseções sucessivas, com o objetivo de obter uma aproximação da raiz X com erro majorado inferior a um valor pré-definido ε segue os seguintes passos:

1. Inicialização das variáveis `n = 0`, `m = a` e `erro = |b - a|`.
2. Definição da condição de paragem do algoritmo, erro $\leq \varepsilon$.
3. Cálculo da iteração seguinte, sendo `m` o pronto médio do intervalo.
4. Caso `f(m)` seja a raiz que procuramos, atualizamos `erro` com valor 0 e terminamos a execução.
5. Caso `f(a)` $\times$ `f(m)` < 0, tomamos o novo intervalo $[a, m]$ e continuamos a iterar. Se isto não se verificar, então `f(b)` $\times$ `f(m)` < 0, localizando-se a raiz da equação no intervalo $[m, b]$.
6. Atualização de `erro` após cada iteração para metade do seu valor atual.
7. Quando a condição de paragem for satisfeita, atualiza os valores de `n` e `m` para contemplarem a última iteração, com erro inferior a ε, e retorna estes valores.

```
Exercício 1 - Método das Bisseções Sucessivas
n   m                     |Δx_n|
-----------------------------------------------
1   -0.15000000000000002  0.1
2   -0.125                0.05
3   -0.1125               0.025
⋮
24  -0.1053488552570343   1.1920928955078126e-08
25  -0.10534885227680206  5.960464477539063e-09
26  -0.10534885376691819  2.9802322387695314e-09
```

Figura 2: Resultados da aproximação de $F(x) = 0$ pelo Método das B. S.

Tendo em conta os resultados obtidos, concluimos que a raíz de $F(x)$ em $[-0.2, -0.1]$ é $X = -0.10534885 \pm 5 \times 10^{-9}$, obtida após 26 iterações do algoritmo. Assim, podemos afirmar que este método iterativo converge de forma bastante lenta para X, revelando-se pouco eficiente no cálculo da raiz, em virtude também da proximidade desta ao limite superior do intervalo, -0.1.

1.4. Método de Newton

De modo a ser possível aplicar o método de Newton, devem verificar-se as condições:

$$F,\ F' \text{ e } F'' \text{ existem e são contínuas em } [a, b]$$
$$F(a)\ \times\ F(b)\ <\ 0$$
$$F'(x)\ \neq\ 0,\ \forall x\ \in\ [a, b]$$
$$F''(x)\ \leq\ 0 \text{ ou } F''(x)\ \geq\ 0,\ \forall x\ \in\ [a, b]$$
$$F(x_0)\ \times\ F''(x_0)\ >\ 0,\ x_0\ \in\ [a, b]$$

Facilmente calculamos $F'(x)$ e $F''(x)$,

$$F'(x) = (sen(x^2) + 1.1 - e^{-x})' = (x^2)'cos(x^2) - (-x)'e^{-x} = 2xcos(x^2) + e^{-x}$$

$$F''(x) = (2x)'cos(x^2) + 2x(cos(x^2))' + (-x)'e^{-x} = 2cos(x^2) - 4x^2sen(x^2) - e^{-x}$$

Dada a soma e o produto de funções contínuas em R ser contínua em R, fica garantido que $F,\ F''$ e F'' existem e são contínuas em $[-0.2, -0.1]$, verificando-se a primeira condição.

Tal como visto anteriormente para o método das bisseções sucessivas, sabemos que $F(-0.2) \times F(-0.1) < 0$, e assim, satisfazemos a segunda condição.

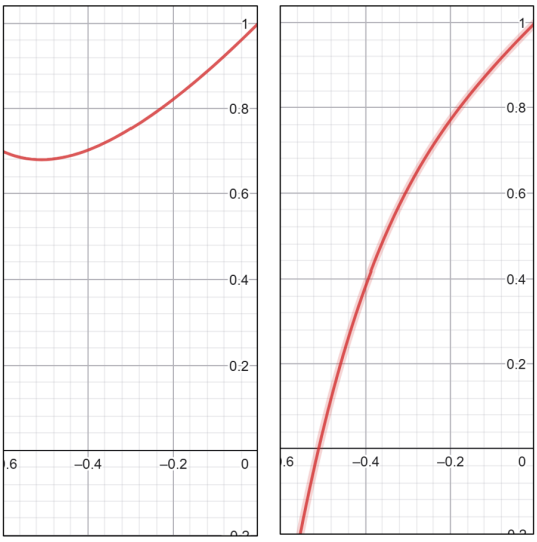


Figura 3: Análise Gráfica de $F'(x)$ (esquerda) e $F''(x)$ no intervalo $[-0.2, -0.1]$

Por observação do gráfico de $F''(x)$, constata-se que, no intervalo dado, $F''(x) > 0$, $\forall x \in [-0.2, -0.1]$, pelo que F' é estritamente crescente neste intervalo, $F'(-0.2)$ o seu mínimo, e como $F'(-0.2) \approx 0.82172$ (> 0), verificamos a terceira condição.

Sabendo que $F''(x) \geq 0, \forall x \in [-0.2, 0.1]$, escolhemos $x_0 = -0.1$, pois $F(-0.1) > 0$, de acordo a cumprir com a quinta e última condição: $F(-0.1) \times F''(-0.1) > 0$.

Verificámos, então, a quarta e quinta condições para a convergência do método de Newton, concluindo-se que é possível aplicá-lo no intervalo dado. A sucessão x_n gerada pela relação de recorrência é:

$$\begin{cases} x_{n+1} = x_n - \dfrac{F(x_n)}{F'(x_n)}, & n \geq 0 \\ x_0 = -0.1 \end{cases}$$

Resta-nos calcular o majorante do erro do método, definido pela condição:

$$|\Delta x_n| \leq M^{2^n - 1} |\Delta x_0|^{2^n}, \quad n \geq 1, \quad M = \frac{1}{2} \frac{max_{a \leq x \leq b} |F''(x)|}{min_{a \leq x \leq b} |F'(x)|}$$

Por observação gráfica, constatámos que o máximo e mínimo de $F''(x)$ e $F'(x)$ no intervalo $[-0.2, -0.1]$ são, respetivamente, $F''(-0.1) \approx 0.89433$ e $F'(-0.2) \approx 0.82172$. Logo, temos que $M \approx 0.54$, e o majorante do erro é:

$$|\Delta x_n| \leq 0.54^{2^n - 1} |\Delta x_0|^{2n}, \quad n \geq 1, \quad \text{sendo } |\Delta x_0| = |-0.1 - (-0.2)| = 0.1$$

1.5. Implementação

De forma análoga ao método anterior, procede-se à implementação do método de Newton:

1. Inicialização das variáveis `n = 0` e `erro = |b - a|`.
2. Definição da condição de paragem do algoritmo, erro $\leq \varepsilon$.
3. Cálculo da iteração seguinte, exprimindo-se `xn` de acordo com a relação de recorrência definida, assim como a majoração do erro, segundo a condição dada.
4. Atualização de `x0` com o valor de `xn`, para a iteração seguinte.
5. Quando o critério de paragem é satisfeito, retorna o número de iterações, o último valor da sucessão calculado e o erro que interrompeu o ciclo.

```
Exercício 1 - Método de Newton
n   x_n                  |Δx_n|
-----------------------------------------------
0   -0.1                 0.1
1   -0.10533475149832978 0.005400000000000001
2   -0.10534885324960787 1.5746400000000006e-05
3   -0.10534885334769938 1.3389252099840015e-10
```

Figura 4: Resultados da aproximação de $F(x) = 0$ pelo Método de Newton

Tendo em conta os resultados obtidos, determinamos que $X = -0.10534885 \pm 5 \times 10^{-9}$, após um total de apenas 3 iterações do algoritmo. O reduzido número de iterações evidencia uma convergência muito rápida da sucessão gerada para a raiz, revelando-se muito mais eficiente que o método das bisseções sucessivas.

Ainda, constatamos que os valores calculados por ambos os métodos iterativos têm, entre si, uma diferença menosprezável (inferior a 10^{-9}), confirmando a corretividade dos algoritmos implementados.

Exercício 2

No segundo exercício, sabendo que a equação $x^3 + 4x^2 - 10 = 0$ tem apenas uma raiz real no intervalo $[1, 2]$, é pedido, primeiramente, que apliquemos o método iterativo simples, sem verificar a sua aplicabilidade a cada forma $g(x)$, a partir do valor $x_0 = 1.5$, com um erro absoluto estimado $\varepsilon = 10^{-12}$.

2.1. Implementação

A implementação do método iterativo simples desenvolve-se de acordo com os seguintes passos:

1. Inicialização da variável `n = 0` para o registo do termo `x0 = 1.5` da sucessão gerada.

2. Realização da primeira iteração, definindo-se a variável `xn` de acordo com a relação de recorrência do método, e cálculo da estimativa do erro ($= |x_n - x_{n-1}|$).

3. Definição da condição de paragem do método, erro $\leq \varepsilon$.

4. Cálculo da iteração seguinte e do erro correspondente, segundo a sucessão gerada.

5. Quando o critério de paragem se verificar, retorna o número de iterações realizadas, o valor da sucessão para essa ordem e a estimativa do erro correspondente.

2.2. Interpretação dos Resultados

Após a implementação do método iterativo simples para resolver a equação foram testadas as funções $g(x)$ correspondentes às formas **(a)**, **(b)**, **(c)**, **(d)** e **(e)**, todas com $x_0 = 1.5$ e erro absoluto estimado de $\varepsilon = 10^{-12}$.

- **Forma (a):**
  A sucessão diverge rapidamente, alternando entre valores positivos e negativos de grande magnitude até atingir *overflow* numérico (`inf` e `nan`).

  Tal deve-se ao facto de $|g_1'(x)| > 1$, condição segundo a qual a sucessão gerada se afasta da raiz, inviabilizando a convergência do método. Portanto, esta forma iterativa não é aplicável.

```
Exercício 2 - (a)
n   x_n                         |x_n - x_n-1|
--------------------------------------------------
0   1.5
1   -0.875                      2.375
2   6.732421875                 7.607421875
3   -469.72001200169325         476.45243387669325
4   102754555.18738511          102755024.90739712
5   -1.0849338705317464e+24     1.0849338705317465e+24
6   1.277055591444378e+72       1.277055591444378e+72
7   -2.082712908581025e+216     2.082712908581025e+216
8   inf                         inf
9   nan                         nan
```

Figura 5: Resultados da aplicação do Método Iterativo Simples para $g_1(x)$

- **Forma (b):**
  O método diverge após poucas iterações, com valores inconsistentes e eventual erro de cálculo (`nan`). Tal como em **(a)**, este comportamento associa-se ao facto de $|g_2'(x)| > 1$ para valores próximos da raiz, fazendo com que a sucessão gerada divirja, afastando-se da raiz em causa. Mais uma vez, esta forma iterativa não é aplicável.

```
Exercício 2 - (b)
n   x_n                     |x_n - x_n-1|
--------------------------------------------------
0   1.5
1   0.8164965809277263      0.6835034190722737
2   2.99690880578722        2.1804122248594937
3   nan                     nan
```

Figura 6: Resultados da aplicação do Método Iterativo Simples para $g_2(x)$

- **Forma (c):**
  Observa-se uma convergência gradual e estável da sucessão gerada. A estimativa do erro diminui de forma quase geométrica até satisfazer a condição de paragem após 41 iterações. O valor final obtido é:

  $$X = 1.3652300134139224 \pm 10^{-12}.$$

  Apesar de exigir um número elevado de iterações, o método mostra-se estável e convergente, confirmando que $|g_3'(x)| < 1$ na vizinhança da raiz.

```
Exercício 2 - (c)
n   x_n                     |x_n - x_n-1|
--------------------------------------------------
0   1.5
1   1.286953767623375       0.2130462323766249
2   1.4025408035395783      0.11558703591620323
⋮
39  1.3652300134134312      1.965982932006227e-12
40  1.3652300134144377      1.006528194125167e-12
41  1.3652300134139224      5.153655280309977e-13
```

Figura 7: Resultados da aplicação do Método Iterativo Simples para $g_3(x)$

- **Forma (d):**
  A convergência é significativamente mais rápida, alcançando o mesmo valor aproximado da raiz, $X = 1.3652300134141355$, que em **(c)**, em apenas 14 iterações. O decréscimo do erro evidencia uma convergência acelerada.

```
Exercício 2 - (d)
n   x_n                     |x_n - x_n-1|
--------------------------------------------------
0   1.5
1   1.348399724926484       0.15160027507351592
2   1.3673763719912828      0.018976647064798735
⋮
12  1.3652300134164816      2.112932051545613e-11
13  1.3652300134137934      2.688294031827354e-12
14  1.3652300134141355      3.4217073618947325e-13
```

Figura 8: Resultados da aplicação do Método Iterativo Simples para $g_4(x)$

- **Forma (e):**
  Semelhantemente ao observado em `(c)` e `(d)`, a sucessão converge, para esta forma, muito mais rapidamente para o mesmo valor da raiz após

apenas 5 iterações, com erro estimado inferior a 10^{-15}, evidenciando um elevado grau de precisão da sucessão no cálculo da aproximação da raiz. Temos, então, que:

$$X = 1.3652300134140967 \pm 10^{-15}.$$

```
Exercício 2 - (e)
n   x_n                     |x_n - x_n-1|
-----------------------------------------------------
0   1.5
1   1.3733333333333333      0.1266666666666667
2   1.3652620148746266      0.008071318458706678
3   1.3652300139161466      3.200095847999407e-05
4   1.3652300134140969      5.020497351182485e-10
5   1.3652300134140967      2.220446049250313e-16
```

Figura 9: Resultados da aplicação do Método Iterativo Simples para $g_5(x)$

2.3. Melhor Forma Iterativa

Concluimos, com base nos resultados obtidos, que a forma iterativa da alínea `(e)` é a mais eficiente, apresentando o menor valor de estimativa do erro aquando da interrupção do processo e com uma velocidade de convergência significativamente mais rápida face às restantes.

Tal demonstra que a escolha da forma iterativa, aquando da aplicação do método iterativo simples, tem um impacto direto e observável no desempenho do mesmo, permitindo alcançar resultados mais precisos com um menor número de iterações.